

Relatório Exaustivo sobre o Mercado de Granjas Avícolas Poedeiras na América Latina: Dinâmicas de Produção, Tecnologia e Estratégias de Implementação B2B

O Panorama Macroeconômico e a Relevância Estratégica da Proteína Avícola na América Latina

A indústria avícola latino-americana estabeleceu-se de forma inquestionável como um dos pilares fundamentais da segurança alimentar e da economia agroindustrial a nível global. Especificamente, o mercado de postura comercial (produção de ovos) demonstra uma resiliência extraordinária face a flutuações macroeconómicas severas, crises sanitárias devastadoras e instabilidades contínuas nas cadeias de abastecimento internacionais. O ovo, enquanto fonte de proteína de alto valor biológico e de custo extremamente acessível, posicionou países como o México, a Argentina e a Colômbia nos lugares mais altos dos rankings mundiais de consumo per capita¹.

No entanto, a modernização e a digitalização deste setor encontram-se num momento crítico de transição. A passagem de métodos tradicionais de gestão — predominantemente baseados em registos manuais, cadernos de campo e folhas de cálculo não integradas — para plataformas avançadas de *Software as a Service* (SaaS) integradas com inteligência analítica e processamento de dados em tempo real é agora um imperativo de sobrevivência, e não apenas uma vantagem competitiva. Múltiplos fatores forçam esta evolução tecnológica, destacando-se o aumento exponencial dos custos de insumos de nutrição (principalmente o milho e a farinha de soja), as crescentes exigências regulamentares de rastreabilidade, as rigorosas normas de biossegurança motivadas pela constante ameaça da Influenza Aviária Altamente Patogénica (IAAP) e a necessidade premente de otimizar a taxa de conversão alimentar (FCR - *Feed Conversion Ratio*)⁴.

A análise estrutural detalhada a seguir dissecará de forma exaustiva os mercados do México, Colômbia, Argentina e Chile. O objetivo primordial deste relatório é mapear com precisão a concentração geográfica da produção, compreender as dinâmicas sociopolíticas, económicas e tecnológicas de cada ecossistema nacional e, por fim, determinar com rigor analítico a localização estratégica ideal para a introdução e validação de um *Minimum Viable Product* (MVP) de um sistema de software de gestão de granjas avícolas direcionado aos países hispânicos.

Radiografia do Mercado Avícola de Postura no México

Volume de Produção, Demografia do Plantel e Impactos Transfronteiriços

O México opera numa escala que o consolida como um gigante incontestável na avicultura de postura global. A nação não apenas lidera historicamente o consumo global, oscilando entre 345 e 410 ovos per capita ao ano, como também mantém um efetivo formidável de aproximadamente 170 milhões de aves em postura¹. Em termos de volume físico, a produção alcança o notável patamar de 3,2 milhões de toneladas anuais de ovo para consumo humano, integrando uma indústria avícola que cresce de forma sustentada a um ritmo de 2,3% a 2,7% ao ano e que representa mais de 63,4% de toda a produção pecuária do país¹.

O mercado interno mexicano possui uma magnitude tão avassaladora que a esmagadora maioria da produção é imediatamente absorvida domesticamente, com canais de distribuição onde 71% ocorre via armazenistas grossistas e 22% em grandes superfícies e retalho¹¹.

Adicionalmente, as flutuações e choques de oferta nos Estados Unidos geram impactos diretos na economia avícola mexicana. Surtos recentes de IAAP nos EUA resultaram no sacrifício de dezenas de milhões de galinhas poedeiras (reduzindo o inventário americano de forma drástica e cortando projeções de produção em milhares de milhões de dúzias), o que frequentemente gera pressões especulativas sobre o mercado mexicano, impulsionando a procura fronteiriça e elevando substancialmente os preços internos do ovo, que já chegaram a atingir marcos de 55 pesos mexicanos por quilograma⁴. Este cenário macroeconómico volátil exige dos produtores mexicanos um controlo de inventário e um fluxo de produção extremamente precisos para conseguirem capitalizar sobre as janelas de exportação e os picos de preço de mercado.

A Extrema Concentração Geográfica e a Hegemonia do Estado de Jalisco

A distribuição geográfica das explorações avícolas de postura no México é caracterizada por uma altíssima concentração territorial. Esta característica demográfica facilita sobremaneira a logística de distribuição de insumos pesados (como cereais forrageiros) e, de forma crítica para este estudo, diminui o Custo de Aquisição de Clientes (CAC) para a penetração de soluções tecnológicas B2B. De facto, impressionantes 79,9% de toda a produção nacional de ovos está concentrada em apenas cinco estados¹⁴.

Estado Produtor (México)	Participação na Produção Nacional	Volume Estimado (Toneladas)
Jalisco	51,0% a 53,6%	1.382.000 a 1.672.483
Puebla	14,0% a 14,8%	381.543 a 461.665

Sonora	8,0%	179.775
San Luis Potosí	~5,8%	113.542 a 148.423
Yucatán	~5,0%	113.157

O estado de Jalisco é, inequivocamente, o epicentro absoluto da avicultura mexicana. Qualquer esforço comercial focado na introdução de um software de gestão avícola de classe empresarial deve ter Jalisco como ponto focal primário. Adicionalmente, regiões periféricas como a Laguna (que engloba partes dos estados de Coahuila e Durango), Nuevo León e Sinaloa também possuem aglomerados produtivos de relevância estratégica¹⁴.

A Estrutura Empresarial Corporativa e o Ecossistema de Inovação de Guadalajara

A estrutura empresarial avícola mexicana é notavelmente consolidada. Conglomerados gigantescos dominam parcelas massivas do mercado, operando sob lógicas de economia de escala rigorosas. Empresas como a Proteína Animal (PROAN) lideram o setor com plantéis que ascendem a dezenas de milhões de aves. A Industrias Bachoco mantém cerca de 12,2 milhões de aves de postura, seguida de perto por entidades como a Empresas Guadalupe (12 milhões), a El Calvario (10 milhões) e a Gena Agropecuaria (10 milhões), operando predominantemente com linhagens genéticas de alta performance como Hy-Line, Bovans e Hisex⁷. O nível de sofisticação operacional exigido por estes conglomerados requer softwares da categoria ERP (*Enterprise Resource Planning*), dotados de funcionalidades complexas de rastreabilidade do ciclo de vida da ave e integração vertical profunda.

Contudo, a verdadeira vantagem estratégica do México para o desenvolvimento tecnológico reside no seu ecossistema de inovação. Guadalajara, a capital do estado produtor de Jalisco, é amplamente aclamada como o "Vale do Silício da América Latina"¹⁶. A cidade alberga imensos centros de engenharia de software e hardware de corporações multinacionais de topo (como Intel, Foxconn, Meta e IBM) e orgulha-se de possuir uma reserva de talentos de engenharia excepcional, englobando mais de 120.000 a 150.000 profissionais de tecnologia¹⁷. A cidade regista taxas de crescimento anual do seu ecossistema de startups na ordem dos 16,8%, suportada por iniciativas governamentais robustas, como o Fundo de Inovação Tecnológica (FIT) através do CONACYT e programas incubadores como o Startup México¹⁸.

A convergência singular entre ser a capital tecnológica do país e, simultaneamente, o estado que produz mais de metade de todos os ovos consumidos numa nação de 130 milhões de habitantes, cria um *sandbox* (ambiente de testes) inigualável para o florescimento de startups do setor *AgTech* (Tecnologia Agrícola). O ecossistema local atrai ativamente fundos de *Venture Capital* focados na otimização da cadeia de abastecimento e na sustentabilidade do agronegócio, suportando a transição tecnológica rumo à agricultura de precisão¹⁶.

Radiografia do Mercado Avícola de Postura na Colômbia

Um Mercado Vigoroso Impulsionado pelo Associativismo

A Colômbia apresenta um dos mercados avícolas mais dinâmicos, rentáveis e institucionalmente estruturados de toda a América do Sul. O país detém um rebanho de poedeiras ativo na faixa dos 61,8 milhões de aves⁸. Em 2025, a nação colombiana celebrou a conquista de um marco histórico e simbólico de consumo, atingindo a barreira dos 365 ovos per capita por ano — o equivalente perfeito a um ovo por dia por habitante³. A produção de ovos superou as 19,4 mil milhões de unidades anuais, gerando um valor económico estratégico formidável para o Produto Interno Bruto (PIB) nacional, num setor avaliado em dezenas de biliões de pesos colombianos²¹.

O grande diferencial estrutural e operacional do mercado colombiano é o vigoroso nível de associativismo e regulação central, liderado de forma pragmática pela Federação Nacional de Avicultores da Colômbia (FENAVI). A FENAVI não atua meramente como um órgão de *lobby* ou representação política; é uma entidade centralizadora de inteligência de mercado, gestão sanitária e disseminação ativa de melhores práticas operacionais. Englobando mais de 700 produtores associados, a federação fornece diretrizes zootécnicas rigorosas em conjunto com o Instituto Colombiano Agropecuário (ICA)²³. As normativas vigentes exigem aos produtores a submissão de relatórios precisos de biossegurança, programas completos de vacinação e registos exaustivos da movimentação espacial dos lotes de aves²³. Esta exigência regulamentar transversal cria uma procura quase inelástica e orgânica por sistemas de gestão de dados que consigam gerar relatórios formatados em conformidade automática com as exigências governamentais, suplantando a falibilidade dos registos em papel.

Concentração Geográfica e Microclimas Produtivos

Em franco contraste com o México, onde um único estado domina uma maioria absoluta da produção, a Colômbia ostenta uma concentração geográfica mais distribuída de forma equitativa entre vários centros de poder económico regional. A produção avícola colombiana é um reflexo direto da sua complexa topografia andina, com polos de produção que exigem adaptações de software e manejo específicas para lidar com diferentes zonas climáticas e logísticas — desde os climas temperados e frios de elevada altitude em Cundinamarca até ao clima tropical do Valle del Cauca e Antioquia²³.

Departamento (Colômbia)	Participação no PIB Avícola / População	Especialização Avícola Predominante
Cundinamarca	22,0% a 24,0%	Líder absoluto na produção de Ovos (Aves de

		Postura) ²⁵
Santander	20,8% a 21,9%	Forte predominância na linha de Frangos de Corte ²⁵
Valle del Cauca	~19,7%	Alta representatividade em ambas as linhas produtivas ²⁶
Boyacá	2,45% a 2,75%	Rápido crescimento e consolidação na postura comercial ²⁸
Antioquia	~8,1%	Produção mista; principal hub tecnológico do país ³⁰

O departamento de Cundinamarca atua como o centro nevrálgico da avicultura de postura, impulsionado pelas eficiências logísticas inerentes à proximidade do gigantesco mercado consumidor da capital, Bogotá. No seu conjunto, o triunvirato produtivo formado por Cundinamarca, Santander e Valle del Cauca exerce controle sobre mais de 60% de todo o PIB avícola do país²⁶.

O Fórum Tecnológico de Medellín: O Papel Transformador da Ruta N

No âmbito da tecnologia e do investimento *AgTech*, o ecossistema de startups na Colômbia atingiu um grau de maturidade excepcional, especialmente localizado no departamento de Antioquia. A cidade de Medellín, ancorada nos esforços contínuos da corporação de capitais mistos Ruta N, transformou-se num hub internacional de ciência e desenvolvimento³². A Ruta N atua como uma agência de inovação fulcral, facilitando a simbiose entre as universidades de engenharia locais, o tecido empresarial agroindustrial, o governo distrital e redes robustas de *Venture Capital*³².

Este forte suporte institucional tem providenciado infraestruturas físicas de co-working, subvenções de capital não dilutivo (doações) e esquemas de financiamento de risco para promover startups de alto impacto tecnológico que procurem solucionar as ineficiências da agricultura de precisão³². Através de programas de internacionalização como o *Academia-Industry Training* (AIT), operado em conjunção com a Embaixada da Suíça, startups agrotecnológicas locais, como a Dogma Biotech, têm recebido apoios substanciais (na ordem dos 40 milhões de COP) para acelerar a transferência de inovações de bases de dados biomédicos e agrícolas para o mercado³⁵.

Para um empreendedor a idealizar um software B2B de gestão avícola, a integração ativa num hub acelerador focado na Indústria 4.0 e em serviços baseados na nuvem (como é o caso de Medellín) providencia um terreno fértil e mitigado de riscos para o estabelecimento de parcerias estratégicas. Ademais, qualquer software com ambições de penetração neste

mercado específico necessita de uma localização linguística e funcional extrema: a interface do utilizador deve suportar terminologias dominantes (como a utilização de *galpões* em vez do jargão ibérico de pavilhões), efetuar a dupla conversão e registo financeiro entre Pesos Colombianos (COP) e Dólares Americanos (USD) por razões tributárias (DIAN) e aduaneiras, e integrar, de forma nativa e automática, as curvas padronizadas de performance genética relativas às aves Lohmann e Hy-Line (para postura), bem como Ross 308 e Cobb 500 (para a vertente de corte)²³.

Radiografia do Mercado Avícola de Postura na Argentina

O Paradoxo Macroeconómico: Recordes de Consumo Face a Margens Negativas

A matriz do mercado argentino de ovos oferece um caso de estudo singular, pautado por assimetrias profundas e um paradoxo macroeconómico fascinante. O país, através de campanhas bem-sucedidas de valorização nutricional e substituição proteica motivada por crises financeiras, conquistou o estatuto de maior consumidor per capita de ovos do mundo, fixando a métrica em impressionantes 398 a 400 ovos por habitante anualmente, destronando recentemente a soberania secular do México neste indicador². A província de Tucumán evidencia este fenómeno de forma acentuada, em grande parte impulsionado pela gastronomia local fortemente dependente deste insumo proteico². O rebanho avícola nacional contabiliza aproximadamente 62,7 milhões de galinhas poedeiras, que operam para assegurar um fornecimento quase vertiginoso de perto de 19 mil milhões de ovos anuais (traduzindo-se na espantosa taxa de 610 ovos gerados a cada segundo em território argentino)². Cerca de 74% das aves no sistema argentino produzem ovos de casca branca, com os restantes 26% dedicados aos ovos castanhos³⁶.

Contudo, este vigoroso mercado interno — responsável pela absorção contínua de cerca de 98% da produção nacional — opera sobre uma corda bamba financeira e estrutural³⁶. A crónica instabilidade macroeconómica da Argentina, assombrada por um contexto onde se estimou recentemente que cerca de 50% da população recaiu no limiar da pobreza, conjugada com a queda transacional do PIB, elevadas taxas de inflação e frequentes intervenções governamentais de restrição de preços, comprimiu as margens de rentabilidade de todo o setor³⁶. Relatórios da CAPIA (*Câmara Argentina de Productores Avícolas*) ilustram situações alarmantes onde os preços pagos ao produtor caíram drasticamente (por vezes em mais de 60%), simultaneamente acompanhados por uma inflação nos custos operacionais na ordem dos 40%, impulsionando vastas faixas da indústria para a estagnação e rentabilidade líquida negativa³⁶.

Apesar de o país exportar produtos agrícolas com enorme eficácia e o FMI prever taxas de crescimento económico no horizonte próximo (na casa dos 5%), a ausência de modernização em várias infraestruturas e o flagelo adicional de fenómenos de contrabando massivo de ovos oriundos de países vizinhos distorcem a formação justa de preços no mercado interno e

apresentam um pesadelo sanitário no controlo de doenças aviárias³⁶. Como resposta defensiva direta, a adoção e assimilação de sistemas *AgTech* no ecossistema avícola argentino não deve ser vista através de uma ótica de otimização de lucro marginal, mas sim como a mais pura ferramenta de mitigação de risco e sobrevivência empresarial. As startups focadas na agricultura inteligente (responsáveis pela criação de 23% do ecossistema latino-americano nesta vertente) florescem ao providenciar metodologias de precisão extrema que visam evitar o desperdício absoluto de cada grama de ração fornecida⁴⁰.

A Excecional Concentração na Zona Pampeana

Semelhante à dinâmica mexicana, a atividade avícola comercial argentina gravita fortemente ao redor de zonas específicas, predominantemente ancorada na região pampeana, onde os custos de logística para o abastecimento de macroingredientes (milho e farinha de soja para rações) são mitigados pela proximidade massiva das principais bacias agrícolas do continente⁴¹.

Província Produtora (Argentina)	Participação no Total de Estabelecimentos Avícolas
Entre Ríos	47,3% a 48,5% ⁴²
Buenos Aires	30,0% a 37,9% ⁴²
Córdoba	5,0% a 9,0% ⁴³
Santa Fe	4,8% a 7,1% ⁴²
Mendoza, Salta e Outros	~2,0% a 5,0% cada ⁴³

A hegemonia partilhada das províncias de Entre Ríos e Buenos Aires é inabalável, abrigando juntas um aglomerado em torno de 80% do parque industrial e infraestrutural de produção do país⁴⁴. A coesão deste território simplifica sobremaneira as estratégias logísticas inerentes ao *Go-to-Market* e à demonstração do MVP em modo presencial. Um centro de operações ou equipa técnica baseada nesta faixa territorial conseguiria assistir eficientemente quase a totalidade do público-alvo potencial.

Radiografia do Mercado Avícola de Postura no Chile

Eficiência Superlativa e a Transição para o Bem-Estar Animal

O setor produtivo chileno de ovos, comparado na sua essência volumétrica com os homólogos mexicanos ou colombianos, é demograficamente menor. No entanto, o seu verdadeiro trunfo assenta nos elevados níveis de sofisticação tecnológica, rastreabilidade laboratorial e padrões

de conformidade sanitária de classe mundial. O plantel avícola nacional chileno orbita as 14,9 a 15,2 milhões de aves ativas⁴⁶. As projeções do mercado interno relataram estimativas impressionantes de consumo de aproximadamente 250 a 251 ovos per capita anuais, confirmando uma trajetória pujante de recuperação histórica⁴⁶.

De facto, a resiliência desta indústria foi amplamente testada ao longo do ano crítico de 2022, perante uma letal confluência macroeconómica marcada pelo custo recorde dos alimentos forrageiros e brotes impiedosos de Influenza Aviária, que devastaram perto de 4% de toda a capacidade instalada das granjas de ponta⁴⁶. A superação diligente deste revés manifesta o dinamismo profundo das práticas associativas capitaneadas pela *Chilehuevos* (associação gremial detentora do controlo prático de mais de 60% do *market share* nacional)⁵⁰.

Para lá da produtividade e controlo avícola estrito, o Chile destaca-se na vanguarda latino-americana pelas transições regulatórias ativas relativas ao bem-estar animal. Legislações emergentes no âmbito da regulamentação ambiental exercem pressão sobre os grandes aglomerados produtores para efetuarem transições dispendiosas rumo a infraestruturas *cage-free* (aves livres de gaiolas) e processos de monitorização severa do impacto na biodiversidade e pegada de carbono⁴⁹. Estes imperativos regulamentares transformam este mercado no cenário ótimo para a implementação comercial inicial de *features* (funcionalidades) de software vocacionadas para a certificação, auditorias automatizadas e conformidade ambiental rigorosa, perfeitamente integráveis nos sistemas digitais vindouros.

Centralização Geográfica no Núcleo Metropolitano

Similar à densidade topográfica verificada na vizinha Argentina, o Chile ostenta um grau de aglomeração espacial da indústria ao redor das infraestruturas essenciais de suporte.

Região Produtora (Chile)	Participação no Total Produtivo Nacional
Região Metropolitana	41,5% a 42,0% ⁴⁷
Região de Valparaíso	15,7% a 16,0% ⁴⁷
Aglomeração Ñuble, Biobío e La Araucanía	9,0% a 9,8% ⁴⁷
Região do Maule	~8,0% ⁴⁷

O Motor Institucional Tecnológico: O Fenómeno do Start-Up Chile (CORFO)

O ambiente chileno para o desenvolvimento, maturação e lançamento de produtos *software-as-a-service* empresariais goza do privilégio inestimável promovido pela Corporação

de Fomento da Produção (CORFO)⁵¹. O Chile instituiu o conceituado programa governamental "Start-Up Chile" em 2010, pioneiro à escala planetária por garantir provisões substanciais de financiamento inicial livre de diluição de capital próprio (*equity-free*)⁵¹. Os seus esquemas segmentados de tração apoiam empreendedores internacionais nas fases Build (com injecções na ordem dos 15 milhões de pesos chilenos para MVPs) até às fases Ignite (25M) e Growth (75M)⁵¹.

Ainda mais relevante para o setor AgTech é a consolidação arquitetónica do novo "Startuplab.01". Este *hub Deep Tech* detém mais de 4.000 metros quadrados de infraestruturas, dispondo de componentes inovadores como o *Wet Lab* (focado imperiosamente em microbiologia agroindustrial e química analítica animal) e o *Dry Lab* (onde hardware avançado para internet das coisas (IoT) aplicável a sensores térmicos em granjas pode ser construído e testado metodicamente)⁵⁵.

O Fator Crítico Limitante na América Latina: A Conectividade Significativa Rural (ICSr)

O planeamento arquitetural subjacente de qualquer ferramenta SaaS aspirante a gerir, processar e auditar os aspetos biológicos de pavilhões avícolas isolados através do subcontinente hispânico deve assentar num diagnóstico sombrio da realidade física digital das infraestruturas de telecomunicação da região. Projetar software para um ecossistema agrícola através da lente enviesada das redes urbanas 4G/5G americanas e europeias resultará no colapso funcional da ferramenta na adoção pelo produtor de campo.

De acordo com compilações estatísticas de grande precisão elaboradas pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) e entidades associadas como o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), contabilizam-se estimativas alarmantes em que entre 72 milhões e 77 milhões de cidadãos rurais dispersos pela América Latina não dispõem sequer de requisitos marginais para sustentar aquilo que designam por Conectividade Significativa⁵⁶. O Índice de Conectividade Significativa rural (ICSr), desenvolvido sob a chancela metodológica da *Alliance for Affordable Internet* (A4AI), vai muito além da métrica simplista da existência abstrata de antenas regionais, audintando parâmetros robustos como a disponibilidade regular para acesso, a compatibilidade estrutural de dispositivos finais, a concessão volumétrica suficiente de pacotes de dados viáveis e padrões de velocidade decentes para tráfego bidirecional intermitente⁵⁷.

As granjas poedeiras, pela sua génese elementar vocacionada para o biosseguro afastamento social e territorial de perímetros urbanos adensados, encontram-se profundamente embrenhadas nas manchas cegas de telecomunicações regionais da grande maioria das zonas campestres. O IICA estratificou analiticamente a panóplia das nações latinas sob alçada da pesquisa em três *clusters* distintivos:

1. **Cluster de Alta Conectividade ICSr:** Destacam-se as realidades avançadas do **Chile** e da **Argentina**. Neste aglomerado demográfico, uma porção generosa e em franco desenvolvimento de explorações beneficia de fundações base para o acolhimento ininterrupto de transações com servidores baseados na *Cloud*⁵⁷.
2. **Cluster de Média Conectividade ICSr:** Integram-se a **Colômbia** e o **México**.

Representando um dualismo polarizado de infraestruturas, caracterizam-se pela convivência lado a lado de macro complexos integrados servidos por fibras dedicadas perante autênticos oásis desprovidos de sinais de radiofrequência credíveis⁵⁸.

3. **Cluster de Baixa Conectividade ICSr:** Restringindo nações como a Bolívia, Honduras, e o Peru (fora do cerne primário analítico deste estudo em profundidade)⁵⁶.

Obrigações Imperativas de Arquitetura do Software (SaaS/MVP): A constatação do déficit crônico nas redes no tecido rural do México e da Colômbia dita de forma dogmática que uma aplicação moderna de gestão de galinhas poedeiras deve obrigatoriamente operar sob uma premissa arquitetural **Offline-First**. Interfaces progressivas e nativas (App Mobile) devem garantir aos capatazes responsáveis pelo interior dos pavilhões a capacidade contínua de inserção transacional e armazenagem fiável dos KPIs diários de monitoramento (mortalidade matinal do lote, contagem de bandejas de ovos nos módulos de postura e recolha de insumos nas silos externas de ração) operando em *modo avião* ou *vazio de sinal*. A sincronização dos gigabytes em bases de dados complexas deverá ser adiada até a interceção segura de redes locais na sede primária da granja⁵⁹.

O Panorama Competitivo de Software de Gestão Avícola na Região

O tecido agroindustrial focado nas produções aviárias da América Latina Hispânica não configura atualmente um oceano azul vazio de digitalização; está gradualmente a ser ocupado por ferramentas de diversas proveniências internacionais e domésticas²³. Um mapeamento rigoroso do ecossistema concorrencial ilustra que, enquanto corporações megalómanas gerem ecossistemas empresariais gigantescos atados a pacotes onerosos de ERPs ocidentais de gestão transversal (focados amiúde em finanças massivas ou indústrias transformadoras colossais), os produtores primários e integradores dimensionados enfrentam a carência aguda de soluções com excelente UX/UI e analítica preditiva centrada exclusivamente no lote do pinto do dia até à galinha madura.

A oferta atual ramifica-se nos seguintes protagonistas com abordagens assimétricas:

1. **Avi-Smart:** Representa um competidor de elevada precisão tecnológica posicionado estrategicamente como a plataforma base nativa de inteligência para o produtor colombiano associado à FENAVI. Distingue-se por facilitar as dolorosas conformidades requeridas pela burocracia do Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), elaborando exportações automáticas de matrizes sanitárias²³. Suporta transações multi-moedas vitais (USD / COP), fundamentais nas declarações à DIAN ou exportações²³. Destaca-se por possuir em base de dados genéticas as curvas preditivas padrão em conformidade com linhagens pesadas (Ross 308, Cobb 500) e ligeiras destinadas ao ovo (Lohmann, Hy-Line), adaptadas às métricas das elevadas altitudes ou litorais caribenhos²³. Exibe preços democráticos na ordem dos \$9,99 a \$299 dólares por mês, mitigando barreiras de subscrição²³.
2. **AviSoft:** Localizada no epicentro tecnocientífico de Medellín, assevera gerir mais de meia centena de centenas de complexos aviários de forma modular (segmentando os *dashboards* informáticos em setores específicos para engorde final, matrizes

reprodutivas e alas devotadas estritamente a ovos de incubação ou postura tradicional)⁶⁰. As suas competências englobam o despiste analítico proactivo à redução da percentagem diária de bicos ativos nas linhas de alimentação⁶⁰. O preço praticado situa-se na órbita dos 49,99 USD mensais⁶¹.

3. **Aplians (Chicken)**: Um SaaS holístico amplamente difundido com presença assertiva na esfera corporativa do México e nas bases da Colômbia. A sua tese comercial abandona o licenciamento fixo desatualizado, atrelando os encargos de honorários diretamente à escalabilidade natural das matrizes produtivas através de assinaturas por volumes de aves (com modelos iniciais centrados em plantéis estipulados até um limite físico e teórico em torno de 100.000 cabeças ativas)⁶². Substitui as amálgamas desorganizadas dos ficheiros Excel por instâncias colaborativas a custos que iniciam nos \$380 USD mensais (ou cerca de 1.390.000 COP)⁶².
4. **Amino (MTech Systems)**: Trata-se do pináculo absoluto de sistemas fechados. Com custos abissais, gere ecossistemas gigantescos de produtores totalmente verticalizados que aliam silos de fábricas de alimentos independentes e talhos finais em esquemas macro processuais integrados de excelência ímpar em Rastreamento e Finanças interdepartamentais⁵⁹.
5. **Automação Pura de Hardware (Ex: Fortica/Hotraco)**: Ferramentas cuja essência transcende as janelas dos navegadores, consubstanciando as redes intrincadas de controladores eletrónicos robóticos afixados aos recintos herméticos que manobram remotamente termostatos de ventilação artificial de pressão controlada, cintas automáticas de escoamento e escâneres óticos do rolamento mecânico dos ovos produzidos⁶³.

As Oportunidades Identificadas (Gaps) no Mercado: Enquanto plataformas da MTech geram atritos na contratação, formação massiva e orçamentos inflexíveis, e outros sistemas padecem de estagnação de engenharia visual preditiva no telemóvel dos colaboradores braçais em locais offline²³, os alicerces fundamentais na penetração gloriosa de um novo MVP hispânico encontram-se enraizados numa fórmula que amalgame de modo ímpar **a ausência de dependência vital de Cloud permanente (Offline-First local base), e uma interface de relatórios imensamente inteligente perita em dissecar analiticamente as falências da Conversão do Alimento fornecido.**

A Estrutura de Custos Crítica e os Focos Táticos para a Funcionalidade do MVP

A legitimação da adoção integral dum SaaS nas fileiras rurais obedece impreterivelmente à necessidade inadiável do programa resolver ruturas agudas, profundas e ameaçadoras na contabilidade diária. É de salientar o facto inquestionável subjacente às finanças aviárias presentes nos quatro estados alvo da dissertação investigativa: o ponto final de viabilidade das explorações gira de forma imperiosa ao redor de uma métrica suprema de sucesso corporativo - a Taxa de Conversão Alimentar (FCR).

Investigações baseadas na anatomia dos modelos econométricos focados nas frotas poedeiras apontam inequivocamente que a mera aquisição de silos, sacos e farinhas

constituídas por balanços meticulosos (especialmente farelos vitais baseados em milho, ou concentrações específicas como bagaços provenientes das indústrias de palma) configuram pesos económicos brutais e castradores; na esmagadora generalidade as rubricas alimentares exaurem entre o limiar sufocante dos 75% e 87% das disponibilidades financeiras investidas no ciclo da construção e elaboração final das cascas do ovo acabado de recolher⁵. Quando oscilações cruciais de mercado — como variações tributárias sazonais incidentes sobre os contentores aduaneiros de mercadoria cerealífera nos portos sul-americanos⁶ — ocorrem concomitantemente perante as estagnações e distorções dos valores remuneratórios, os rendimentos podem derrocar rumo a prejuízos irreversíveis nas produções desprovidas de algoritmos avançados⁵. As variações genéticas exibem consumos diametralmente díspares: enquanto alguns ensaios registaram FCR perto das taxas admiráveis de 1,95 em lotes consumindo estirpes cerealíferas nativas colombianas face às americanas importadas⁶, as granjas posicionadas nas altitudes perdem drasticamente a capacidade termorreguladora atingindo alarmantes gastos convertendo a FCR nos limiares desastrosos acima dos 3,0 para a elaboração efetiva de cada unidade quilográfica nas bandejas comercializáveis, elevando substancialmente os gastos monetários de base⁶⁴. O uso de subprodutos no alimento composto (ração), como a farinha de amêndoa de palma em taxas de 15% a 25%, provou ser um método de diminuição significativa (até 8,47%) dos preços logísticos associados a cada quilograma da dieta fornecida às linhagens poedeiras⁶⁵. Qualquer *dashboard* programático focado neste sector tem o dever mandatário de auxiliar nas permutações contabilísticas analíticas que englobem estes pesos e formulações nutricionais distintas. O MVP deverá estar focalizado obsecadamente em três vertentes matriciais inerentes à dor principal do decisor:

1. **Auditoria Precisa de Fugas Financeiras Nutricionais:** A capacidade da plataforma registar no momento zero de rotina as gramagens milimetricamente fornecidas perante o retorno pesado na fita recolhadora e o rastreio visual do refugio de produção. Correlações entre vagas severas de estresse agudo por elevações térmicas intempestivas detetadas pelo dispositivo com o colapso subsequente da produção no dia posterior, devem originar predições de desperdícios perigosos nos alimentadores⁶⁴.
2. **Alertas e Gestão Pragmática da Biossegurança e Morbilidade Intensa:** Observando perfeitamente a hecatombe na base reprodutiva dos chilenos nos ciclos nefastos provenientes das moléstias disseminadas pelos focos biológicos contagiantes oriundos do globo aviário livre transfronteiriço e com repercussões drásticas no México⁴, a monitorização de cadáveres contabilizados diariamente pelos criadores transcende a utilidade cosmética de estatísticas puras, afirmando-se como escudos impenetráveis e alertas preventivos fundamentais na contenção letal profilática para que não aniquilem completamente todas as alas circunvizinhas ativas através de uma deficiente vigilância laboratorial inicial.
3. **Espelhamento das Diretrizes Curvadas das Bases Produtivas:** Adaptação algorítmica perfeita e integral para se enquadrar simetricamente e matematicamente de forma irrepreensível nas expectáveis exigências biológicas providenciadas pelas casas genéticas mundiais detentoras dos pedigrees fundamentais do plantel regional (como a

onipresente Isa Brown ou os lotes vermelhos da Lohmann Brown e da Hy-Line de picos formidáveis). Os módulos analíticos da infraestrutura Cloud necessitam ser habilitados a cruzar predições de picos (94 a 96% de eficácia em faixas de dezoito e quarenta semanas plenas de laboração ativa)¹⁵.

Considerações Finais e o Desígnio Estratégico Geopolítico de Lançamento

As complexas engrenagens operacionais dos quatro ecossistemas latino-americanos aqui dissecados geram, de modo inevitável, o enquadramento estrutural requerido para a formulação da derradeira resposta executiva aos postulados primordiais enunciados aquando da requisição deste estudo de viabilidade em profundidade analítica suprema.

Considerando o imperativo subjacente: Onde está concentrado o maior número formidável de granjas? A resposta demográfica divide o fardo polarizado entre dois aglomerados monstruosos de produção biológica do continente americano de raízes ibéricas. No eixo norte regional do mercado alvo, a primazia esmagadora do **estado mexicano produtor de Jalisco**, que assenhora em exclusividade absoluta sobre uma parcela avaliada estatisticamente superior a metade das formidáveis faixas populacionais de todas as centenas de milhões de pintos originados nos vastos perímetros aduaneiros e de controlo alfandegário de todo o México⁷. Em polo contraposto absoluto no pilar geográfico meridional da bacia agrícola do sul, evidencia-se a dupla massiva de soberania constituída e partilhada por **Entre Ríos e vastas faixas da província de Buenos Aires na Argentina**, em que se conjuga o espantoso aglomerado denso abarcando praticamente 80% do conjunto de todas as plataformas instaladas gerando e engolindo milhões infindáveis de toneladas forrageiras perante cenários incertos⁴³.

Considerando o escopo comercial decisivo do panorama estratégico: Onde é o melhor lugar absoluto para a incubação do *Minimum Viable Product* de software focado em dominar os parâmetros de gestão latinos de hispanofalantes ativamente enredados nas correntes de avicultura intensiva moderna?

A escolha arquitetural executiva nunca poderá operar através de postulados irrealistas engessados num prisma fixo perante contextos que variam. Em rigor empírico estrito baseado nos designios cruzados da estabilidade em capital, apoio e formatação oficial e métrica impiedosa dos fatores críticos vitais limitantes, constata-se a iminência imperativa e a vitória tangível indiscutível no ecossistema e hub aglomerador contido na **República da Colômbia**. As justificações lógicas primárias são de carácter absoluto e imutáveis estruturalmente de forma a mitigar a resistência em ciclos formativos iniciais B2B que ceifam a esmagadora totalidade dos desenvolvimentos agrotecnológicos embrionários que naufragam à chegada nas poeiras do mundo orgânico real:

- **As Imposições Drásticas Associativas na Conformação Mental:** A massiva ditadura pragmática de controlo executivo de métricas laborais gerada ativamente através das grelhas rigorosas, obrigações severas aduaneiras e certificações das premissas requeridas coercivamente sob o comando da tutela governativa do ICA que se cruza intimamente e coopera ativamente nas normativas operacionais lideradas pela unida

FENAVI e o império avassalador que se estende aos associados formata a mente laboriosa intrincada do pecuarista e avicultor primário num ambiente carente vitaliciamente de automatizações que providenciem dados²³. Lançar as ferramentas no mercado colombiano exaure os atritos psicológicos clássicos na resistência refratária de preenchimentos rotineiros num tablet no terreno agreste porque essa imposição normativa estatal e federal já pende incólume e ativamente sobre si²³.

- **Métricas Escaláveis sem Gigantismos Intransponíveis Iniciais:** A massa colombiana de galinhas oscila confortavelmente sobre 61,8 milhões de unidades vitais; configura a malha física ótima passível do escoamento funcional inicial⁸. Com penetrações regionais fulcrais bem ancoradas nas matrizes Cundinamarquesas para posturas ou Vale Caucanas mistas é manifestamente exequível a implantação tática regional contida do serviço ao criador não desprovido mas isento ainda dos calvários desmesurados requeridos de frotas executivas imensas²⁶.
- **Financiamentos, Mentorias Ricas e Suportes Tecnológicas Estatais Fervilhantes na Conexão em Medellín:** A benesse institucional gloriosa de capitais do Distrito e Câmaras em fusão com parceiros através da magnânima, histórica e monumental operadora Ruta N cimenta o solo inabalável em laboratórios vitais aglomerando startups baseadas em dados agrotecnológicos com subvenções cruciais como o AIT para não sofrerem erosões do fluxo inicial financeiro de risco em tempos cruciais ao permitirem o diálogo profícuo em conexões em *networking* fulcrais da Indústria³². Se as ferramentas operarem satisfatoriamente e conseguirem abater funcionalmente os monopólios de plataformas enraizadas nas bases territoriais como os modelos competentes colombianos da Avi-Smart²³, e demonstrarem *Product-Market Fit* na capacidade isolada Offline-First⁵⁹, superam a premissa existencial validando em completo extermínio o modelo MVP embrionário.

Posteriormente à validação colombiana do motor base, a engrenagem tecnológica migrará agressiva e irreversivelmente com o software plenamente edificado na totalidade das bases preditivas analíticas em direções claras da hegemonia territorial total, escalando as engenharias e financiamentos da *Cloud* imensamente ricos originários das fundações de VC fixadas na imensa metrópole de Guadalajara e conquistando sistematicamente as vastas proporções colossais industriais das massas demográficas de Jalisco na hegemonia incontestável produtiva instalada que impera na esmagadora grandiosidade absoluta do **México**. A utilização futura no ecossistema e *Start-up Hubs* Deep Tech patrocinados pelas instâncias de capital próprio mitigado na esplendorosa visão moderna tecnológica das agências chilenas da CORFO (para adaptações orgânicas de diretrizes europeias do bem-estar global do ciclo dos ovos que se instalarão globalmente sem jaulas perante os reguladores rigorosos no horizonte andino dos planaltos⁴⁹) ou as urgências mitigadoras perante abismos caóticos contabilisticamente perigosos inerentes e instáveis no decréscimo brutal das verbas agrárias na bacia concentrada nas Pampas na instabilidade Argentina³⁶, assinalarão e fortificarão na perfeição e plenitude arquitetural o triunfo inevitável absoluto na gestão do novo modelo na região neotropical global B2B.

Referências citadas

1. Industria - Unión Nacional de Avicultores, <https://una.org.mx/industria/>
2. Estado de situación de la producción de huevos de gallinas en la provincia de Tucumán | Argentina.gob.ar, <https://www.argentina.gob.ar/noticias/estado-de-situacion-de-la-produccion-de-huevos-de-gallinas-en-la-provincia-de-tucuman-0>
3. Colombia alcanza el consumo récord de 365 huevos al año: uno por cada día - FENAVI, <https://fenavi.org/centro-de-noticias/colombia-alcanza-el-consumo-record-de-365-huevos-al-ano-uno-por-cada-dia/>
4. Huevos 'ahogados' por la inflación: Precio supera los 55 pesos el kilo; esperan más incremento - El Financiero, <https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2025/02/10/precio-del-huevo-en-mexico-llega-a-55-pesos-esperan-mas-incrementos/>
5. VIABILIDAD, COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE HUEVO A PEQUEÑA ESCALA TESIS - Repositorio Chapingo, <https://repositorio.chapingo.edu.mx/bitstreams/4d4a1858-c260-4cc6-9e29-b3551dc7d296/download>
6. Parámetros de rendimiento en gallinas ponedoras y pollos de engorde que recibieron dietas que contenían maíz colombiano y maíz importado de los Estados Unidos - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/349910832_Parametros_de_rendimiento_en_gallinas_ponedoras_y_pollos_de_engorde_que_recibieron_dietas_que_contienen_maiz_colombiano_y_maiz_importado_de_los_Estados_Unidos
7. Escenarios históricos, presentes y futuros de la oferta y la demanda del sector huevo para plato en México - Avicultura.mx, <https://www.avicultura.mx/articulos/escenarios-historicos-presentes-y-futuros-de-la-oferta-y-la-demanda-del-sector-huevo-para-plato-en-mexico>
8. Análisis del sector avícola de postura en Latinoamérica - aviNews, la revista global de avicultura, <https://avinews.com/analisis-del-sector-avicola-de-postura-en-latinoamerica/>
9. Unión Nacional de Avicultores, <https://una.org.mx/>
10. Va en aumento la producción de huevo en México - Unión Nacional de Avicultores, <https://una.org.mx/va-en-aumento-la-produccion-de-huevo-en-mexico/>
11. Evolución reciente de la producción y consumo de huevo en México Recent developments in the production and consumption of egg - Biblat, <https://biblat.unam.mx/hevila/MundosigloXXI/2015/no37/7.pdf>
12. Precios del huevo en Estados Unidos caen mientras las granjas se recuperan tras la Influenza Aviar - Avicultura.mx, <https://www.avicultura.mx/noticias/precios-del-huevo-en-estados-unidos-caen-mientras-las-granjas-se-recuperan-tras-la-influenza-aviar>
13. Producción de huevo al alza en Estados Unidos; proyectan caída en los precios durante 2026 - Avicultura.mx,

- <https://www.avicultura.mx/noticias/produccion-de-huevo-al-alza-en-estados-unidos-proyectan-caida-en-los-precios-durante-2026>
14. Estadísticas De Ventas De Huevo En México En 2025 Por Productores En Los 32 Estados De México - Comunidad Avícola,
<https://avicola.com.mx/estadisticas-de-ventas-de-huevo-en-mexico-2025/>
 15. Factibilidad de la producción de huevos de gallinas ponedoras con acceso a pastoreo1, <https://www.redalyc.org/journal/437/43766744016/html/>
 16. Mexico City - Ecosystem Startup Genome | Building world-class startup ecosystems, <https://startupgenome.com/ecosystems/mexico-city>
 17. Guadalajara's Tech Ecosystem: Inside Mexico's Silicon Valley,
<https://luxurymexico.mx/investing-in-mexico/mexico-startup-ecosystem-guadalajara/>
 18. Nearshore to Guadalajara: A guide to Mexico's tech capital - N-iX,
<https://www.n-ix.com/nearshore-guadalajara/>
 19. Guest article: Latin America, the next big thing in agtech (and why you should care),
<https://agfundernews.com/guest-article-latin-america-the-next-big-thing-in-agtech-and-why-you-should-care>
 20. Registration now open! Mexico: trade mission sustainable open field agriculture to Jalisco,
<https://www.agroberichtenbuitenland.nl/actueel/nieuws/2026/02/18/trade-mission-sustainable-open-field-agriculture-to-the-state-of-jalisco-mexico>
 21. El Sector Avícola Registra un Crecimiento del 9,1% en 2025 - FENAVI - Federación Nacional de Avicultores de Colombia,
<https://fenavi.org/centro-de-noticias/el-sector-avicola-registra-un-crecimiento/>
 22. Entrando al 2026 - FENAVI,
https://fenavi.org/wp-content/uploads/2026/01/Fenaviquin_ed4402026.pdf
 23. Software Avícola Colombia — Gestión Granjas FENAVI con IA - Avi-Smart,
<https://avi-smart.com/software-avicola-colombia>
 24. ICA actualizó inventario aviar en Colombia - Catedra Latam,
<https://catedralatam.com/ica-actualizo-inventario-aviar-en-colombia/>
 25. Contexto de la Cadena Avícola - Agrosavia,
<https://repository.agrosavia.co/bitstreams/b0b8e18d-f4c4-44d8-babd-2a75304b7ba1/download>
 26. Caracterización económica del sector avícola en el departamento de Cesar - FENAVI,
<https://fenavi.org/wp-content/uploads/2022/11/Caracterizacion-Cesar-2022.pdf>
 27. Caracterización Económica del Sector avícola - FENAVI,
<https://fenavi.org/wp-content/uploads/2022/01/Caracterizacion-Cundinamarca-2021.pdf>
 28. Caracterización económica del sector avícola en el departamento de Boyacá - FENAVI,
<https://fenavi.org/wp-content/uploads/2022/11/Caracterizacion-Boyaca-2022.pdf>
 29. DOCUMENTOS AVÍCOLAS N - FENAVI,
<https://fenavi.org/wp-content/uploads/2018/05/No.-9-El-Producto-Interno-Bruto->

- [de-la-Avicultura.pdf](#)
30. 431 - FENAVI,
https://fenavi.org/wp-content/uploads/2025/09/Fenaviquin_ed4312025.pdf
 31. ENSAYOS SOBRE ECONOMIA REGIONAL - Santander Competitivo,
<https://www.santandercompetitivo.org/media/feb0e30ac0182d83243c7bbd580ed247b0f9c089.pdf>
 32. Ruta N | Ecosistema Latimpacto,
<https://www.ecosistema.latimpacto.org/ruta-n?lang=en>
 33. Ruta N - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Ruta_N
 34. Thirty Colombian Startups Receive Training and Grant from Seedstars, Genie Latam,
<https://www.seedstars.com/content-hub/newsroom/thirty-colombian-startups-receive-training-and-grant-seedstars-genie-latam/>
 35. Colombian company receives COP \$40 million through an international cooperation program led by Ruta N,
<https://rutanmedellin.org/en/news/colombian-company-receives-cop-40-million-through-an-international-cooperation-program-led-by-ruta-n>
 36. Diagnóstico del mercado del huevo en Argentina: Logros, tensiones y propuestas - AviNews,
<https://avinews.com/diagnostico-del-mercado-huevos-en-argentina-2025/>
 37. La producción de huevos creció casi 9% en 2025 y la Argentina se convirtió en el principal consumidor por habitante del mundo - Clarin.com,
https://www.clarin.com/rural/produccion-huevos-crecio-9-2025-argentina-convirtio-principal-consumidor-habitante-mundo_0_3cDgxm2Ar.html
 38. Argentina bate récords en producción y consumo de huevos durante 2024 - Agrositio,
<https://www.agrositio.com.ar/noticia/239432-argentina-bate-records-en-produccion-y-consumo-de-huevos-durante-2024.html>
 39. The Argentine Economy – A Snapshot | New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade,
<https://www.mfat.govt.nz/en/trade/mfat-market-reports/argentina-report>
 40. The potential of digital agriculture start-ups to reshape market dynamics in the ag-input industry: A case study from Argentina,
<https://oaj.fupress.net/index.php/bae/article/download/17313/14638/88385>
 41. The Argentine Agricultural Scene: Recent Changes, Future Challenges and Latent Conflicts (ARI) - Real Instituto Elcano,
<https://www.realinstitutoelcano.org/en/analyses/the-argentine-agricultural-scene-recent-changes-future-challenges-and-latent-conflicts-ari/>
 42. Título Anuario Avícola 2022 - Agricultura, Ganadería y Pesca,
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/aves/informes/boletines/_archivos//000000_Datos%20Hist%C3%B3ricos/000085_Nro%2085%20Anuario%20Avicola%2022.pdf
 43. Panorama Avícola Argentino: Producción, Comercio y Consumo - aviNews, la revista global de avicultura,
<https://avinews.com/panorama-avicola-argentino-produccion-comercio-y-consu>

[mo/](#)

44. Anuario Avícola 2025 - Agricultura, Ganadería y Pesca,
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/aves/informes/boletines/_archivos//250000_Anuario%20Avicola%202025.pdf
45. USO DE EXPELLER DE SOJA EN DIETAS PARA PONEDORAS Trabajo Final de Grado del alumno Alejo Gomez Este trabajo ha sido presentado c - Repositorio Principal,
<https://repositorio.unnoba.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/23601/615/TFG%20Alejo%20Gomez%20-%20Ing.%20Agron%C3%B3mica.pdf?sequence=2&isAllowed=y>
46. Chile consolida su recuperación avícola: Récord en producción y consumo de huevos,
<https://avinews.com/chile-consolida-su-recuperacion-avicola-record-en-produccion-y-consumo-de-huevos/>
47. Industria del huevo en Chile: récord histórico de consumo y producción en 2025,
<https://www.latribuna.cl/agroforestal/2025/10/20/industria-del-huevo-en-chile-record-historico-de-consumo-y-produccion-en-2025.html>
48. Huevos en Chile: Mayor oferta, demanda constante y precios al alza - AviNews,
<https://avinews.com/huevos-en-chile-mayor-oferta-demanda-constante-y-precios-al-alza/>
49. Chile recupera producción de huevos y mira a un 2025 promisorio - Catedra Latam,
<https://catedralatam.com/chile-recupera-produccion-de-huevos-y-mira-a-un-2025-promisorio/>
50. Chilehuevos-Chilehuevos - Asociación Gremial de Productores de Huevos de Chile - Huevo. Rico, Sano y Nutritivo | La Mejor Proteína,
<https://www.chilehuevos.cl/industria/quienes-somos>
51. Start-Up Chile - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Start-Up_Chile
52. Early Stage Tech Fund - Corfo,
<https://wapp4.corfo.cl/fondoetapastempranas/index-en.html>
53. Start-Up Chile - WIPO,
<https://www.wipo.int/en/web/wipo-magazine/articles/start-up-chile-38986>
54. Start-Up Chile - We SUPport founders beyond businesses,
<https://startupchile.org/en/>
55. Chile to have first Deep Tech hub for scientific and technological ventures - News - Gob.cl,
<https://www.gob.cl/en/news/chile-to-have-first-deep-tech-hub-for-scientific-and-technological-ventures/>
56. BID | Al menos 77 millones de personas sin acceso a internet de calidad en áreas rurales,
<https://www.iadb.org/es/noticias/al-menos-77-millones-de-personas-sin-acceso-internet-de-calidad-en-areas-rurales>
57. CONECTIVIDAD RURAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - Asociación FEDIAP.,
<http://fediap.com.ar/wp-content/uploads/2023/04/Conectividad-Rural-en-America-Latina-y-el-Caribe-Documento-IIICA.pdf>
58. Conectividad rural en América Latina y el Caribe. Estado de situación y acciones

para la digitalización y desarrollo sostenible - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/383862581_Conectividad_rural_en_America_Latina_y_el_Caribe_Estado_de_situacion_y_acciones_para_la_digitalizacion_y_desarrollo_sostenible

59. Poultry Farm Management Software - MTech Systems,
<https://mtechsystems.io/es/products/amino/>
60. Visión - AviSoft | Software para la administración de granjas avícolas,
<https://avisoft.com.co/blog/nosotros/vision>
61. AviSoft | Software para la administración de granjas avícolas,
<https://www.avisoft.com.co/>
62. Aplians Chicken - Software Avicultura - Aplians, <https://www.aplianschicken.com/>
63. Cómo los avicultores están disparando sus beneficios con este controlador de automatización de granjas de última generación - AviNews,
<https://avinews.com/controlador-de-automatizacion-de-granjas-de-ultima-generacion/>
64. Facultad de Zootecnia - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ,
<https://repositorio.uncp.edu.pe/server/api/core/bitstreams/7decea59-1504-4e9d-b1c9-6933f7e0b0f6/content>
65. Effect of palm kernel (*Elaeis guineensis*) meal on laying, egg quality and economic feasibility of old laying hens - Redalyc,
<https://www.redalyc.org/journal/6537/653769345015/html/>
66. Producción de huevo, calidad del cascarón y rentabilidad en gallinas de primer ciclo con niveles de calcio y fósforo disponible - SciELO México,
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-11242011000100006
67. GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE HUEVO a pequeña escala - FENAVI,
<https://fenavi.org/wp-content/uploads/2025/05/Cartilla-Optimizacion-Huevo-2024.pdf%22>